

1. A clear statement of the business task **(ASK)**

El objetivo de la empresa Cyclistic es incrementar el número de membresías anuales debido a su mayor rentabilidad. Para lograrlo, se tiene que comprender cómo difiere el comportamiento de los miembros anuales y usuarios casuales.

Para ello, este análisis se centrará en identificar los patrones del uso de las bicicletas entre ambos tipos de usuarios, con el fin de generar insights que apoyen el diseño de estrategias de marketing orientadas a incrementar la conversión hacia membresías anuales.

2. A description of all data sources used (PREPARE)

Se utilizaron los datos de un año entero desde 2025-04 hasta 2026-04

Los datos están organizados en csv en donde cada fila representa un viaje y las columnas contienen información relacionada con cada viaje.

Las columnas representan lo siguiente:

ride_id: identificador del viaje.

rideable_type: tipo de bicicleta que se utilizó en el viaje (eléctrica o clásica)

started_at – ended_at: fechas de inicio y fin del viaje

start_station_name – end_station_name: nombres de las estaciones de inicio y fin del viaje

start_station_id – end_station_id: identificadores de las estaciones de inicio y fin del viaje

start_lat – end_lat: coordenada de latitud del inicio y fin del viaje

start_lng – end_lng: coordenada de longitud de inicio y fin del viaje

member_casual: el tipo de usuario del viaje, member para miembros anuales y casual para usuarios casuales

Estos datos llegan a presentar problemas debido a que hay datos faltantes o en blanco así como posibles duplicados comprobables con el dato ride_id, viajes con posible duración negativa, etc.

202604-divvy-tripdata.csv	202511-divvy-tripdata.csv	+
Archivo	Editar	Ver
"ride_id","rideable_type","started_at","ended_at","start_station_name","start_station_id","end_station_name","end_station_id","start_lat","start_lng","end_lat","end_lng","member_casual"		
"989C781E3F4FC96C","electric_bike","2026-04-13 14:47:32.170","2026-04-13 14:48:57.868",,,,41.96,-87.65,41.96,-87.65,"member"		
"8FE4760D53983402","electric_bike","2026-04-13 09:56:56.062","2026-04-13 10:24:12.047",,,,41.91,-87.66,41.88,-87.63,"member"		
"CFA502A5FDC3E2D6","electric_bike","2026-04-13 08:33:39.927","2026-04-13 08:55:36.991",,,,41.96,-87.65,41.91,-87.66,"member"		
"AE62168BF65C38AC","electric_bike","2026-04-13 12:04:56.051","2026-04-13 12:31:00.820",,,,41.88,-87.63,41.96,-87.65,"member"		
"65C4A1F96AA07A5A","electric_bike","2026-04-26 08:50:42.378","2026-04-26 08:56:44.514",,,,41.93,-87.64,41.92,-87.64,"member"		
"85DFEBC925D79F5C","electric_bike","2026-04-26 12:42:25.222","2026-04-26 12:47:11.556",,,,41.94,-87.65,41.96,-87.65,"member"		
"EAF90E5A7D814D6F","electric_bike","2026-04-17 19:27:50.743","2026-04-17 19:34:25.918",,,,41.91,-87.63,41.9,-87.65,"member"		
"CE5822ACED0772A7","electric_bike","2026-04-18 14:25:32.560","2026-04-18 14:32:57.791",,,,41.93,-87.68,41.94,-87.68,"member"		
"20D4086A10211C78","electric_bike","2026-04-27 07:25:16.333","2026-04-27 07:30:02.562",,,,41.86,-87.61,41.84,-87.61,"member"		
"DC7A593EA780F38","electric_bike","2026-04-27 06:32:26.113","2026-04-27 06:41:22.398",,,,41.88,-87.61,41.86,-87.61,"member"		
"1079698667F0BE4","electric_bike","2026-04-30 08:12:55.346","2026-04-30 08:13:13.243",,,,41.93,-87.67,41.93,-87.67,"member"		
"81886FE4EC40B5A","electric_bike","2026-04-29 19:15:43.768","2026-04-29 19:42:02.825",,,,41.96,-87.67,41.88,-87.67,"member"		
"746A9121E4D28818","electric_bike","2026-04-21 20:42:28.025","2026-04-21 20:43:28.601",,,,41.88,-87.62,41.88,-87.62,"member"		
"78D62AC41A2F888A","electric_bike","2026-04-22 18:26:45.373","2026-04-22 18:41:11.909",,,,41.91,-87.65,41.94,-87.65,"member"		
"999951DE7184564E","electric_bike","2026-04-22 18:08:06.644","2026-04-22 18:24:30.205",,,,41.89,-87.65,41.91,-87.65,"member"		
"D0CA2C38F27A968","electric_bike","2026-04-15 16:17:44.420","2026-04-15 16:32:18.658",,,,41.91,-87.7,41.91,-87.72,"member"		
"8EF01956BFF514C","electric_bike","2026-04-14 17:02:32.834","2026-04-14 17:06:57.344",,,,41.9,-87.63,41.89,-87.62,"member"		
"E7B4006C801D83AD","electric_bike","2026-04-24 18:14:26.353","2026-04-24 18:19:00.873",,,,41.9,-87.64,41.89,-87.63,"member"		
"1C2F30943D7FAA02","electric_bike","2026-04-24 16:48:17.055","2026-04-24 16:56:50.898",,,,41.9,-87.7,41.9,-87.68,"member"		
"687AE3D23A76BCE","electric_bike","2026-04-24 12:10:28.150","2026-04-24 12:18:06.127",,,,41.91,-87.67,41.93,-87.67,"member"		
"DFB81D640D08B511","electric_bike","2026-04-23 22:04:01.281","2026-04-23 22:17:42.848",,,,42.03,-87.68,41.98,-87.67,"member"		
"B5962157EE8CDF2E","electric_bike","2026-04-10 15:41:45.153","2026-04-10 15:48:00.254",,,,41.92,-87.66,41.94,-87.68,"member"		
"316FE5726039F75C","electric_bike","2026-04-23 10:25:15.770","2026-04-23 10:30:17.907",,,,41.89,-87.63,41.88,-87.64,"member"		
"50B90C5E0075C82D","electric_bike","2026-04-23 09:26:55.041","2026-04-23 09:33:02.064",,,,41.95,-87.72,41.93,-87.71,"member"		
"648FA1CBA9C07FE","electric_bike","2026-04-23 17:27:43.250","2026-04-23 17:42:00.688",,,,41.88,-87.64,41.91,-87.67,"member"		
"57D5B842D8B2C3C3","electric_bike","2026-04-23 18:32:12.557","2026-04-23 18:39:04.000",,,,41.9,-87.62,41.89,-87.62,"member"		
"10915D4A57AF8535","electric_bike","2026-04-08 17:56:34.883","2026-04-08 18:03:03.029",,,,41.95,-87.66,41.95,-87.65,"member"		
"6ABD8038B890887","electric_bike","2026-04-04 16:37:31.531","2026-04-04 16:47:44.010",,,,41.94,-87.65,41.92,-87.66,"member"		
"76C30F80C6EB86A6","electric_bike","2026-04-03 23:03:25.343","2026-04-03 23:04:09.591",,,,41.92,-87.66,41.92,-87.66,"member"		
"E2F863D72824FD3","electric_bike","2026-04-03 23:05:21.808","2026-04-03 23:18:39.986",,,,41.92,-87.66,41.94,-87.64,"member"		
"4676CFD9D6045C06","electric_bike","2026-04-04 18:55:49.076","2026-04-04 19:08:05.251",,,,41.92,-87.66,41.94,-87.64,"member"		
"887279CB3A30EC69","electric_bike","2026-04-21 09:02:24.718","2026-04-21 09:07:22.901",,,,41.89,-87.63,41.89,-87.62,"member"		
"695CCD22A816F4E0","electric_bike","2026-04-21 18:55:09.092","2026-04-21 19:09:44.475",,,,41.95,-87.67,41.96,-87.65,"member"		
"2E64FC8B3612B8E","electric_bike","2026-04-23 18:52:52.796","2026-04-23 18:57:57.235",,,,41.93,-87.66,41.93,-87.67,"member"		
"AFDE7185525724F3","electric_bike","2026-04-10 10:06:29.438","2026-04-10 10:11:24.264",,,,41.89,-87.63,41.89,-87.62,"member"		
"6430365930CAAFFF","electric_bike","2026-04-16 16:54:18.485","2026-04-16 16:55:13.550",,,,41.88,-87.63,41.88,-87.63,"member"		
"AB41981F5F6B958","electric_bike","2026-04-16 16:55:52.111","2026-04-16 16:56:13.597",,,,41.88,-87.63,41.88,-87.63,"member"		
"D0663F280060EE72","electric_bike","2026-04-16 16:53:40.169","2026-04-16 17:29:13.166",,,,41.89,-87.65,41.97,-87.69,"member"		
"C49181D78AADFCFC","electric_bike","2026-04-18 16:02:09.214","2026-04-18 16:11:22.994",,,,41.89,-87.65,41.89,-87.63,"member"		
"19E8CA280F8DEF5A","electric_bike","2026-04-03 15:37:22.150","2026-04-03 15:46:42.055",,,,41.91,-87.67,41.92,-87.65,"member"		
"3F0709CF35B02F5","electric_bike","2026-04-03 08:18:34.212","2026-04-03 08:26:32.251",,,,41.91,-87.63,41.93,-87.65,"member"		
"4219A721968BA73","electric_bike","2026-04-03 15:52:56.225","2026-04-03 15:55:59.958",,,,41.92,-87.65,41.93,-87.65,"member"		
"6800EA74F946A27","electric_bike","2026-04-03 16:29:28.380","2026-04-03 16:43:11.454",,,,41.71,-87.61,41.72,-87.57,"member"		
"017B32A8655F7FDE","electric_bike","2026-04-03 17:10:27.277","2026-04-03 17:11:19.318",,,,41.87,-87.65,41.87,-87.65,"member"		
"744AC3877134C5A","electric_bike","2026-04-03 17:00:20.295","2026-04-03 17:03:23.909",,,,41.9,-87.63,41.9,-87.63,"member"		
"A3749E419494541","classic_bike","2026-04-24 20:47:39.228","2026-04-24 21:03:27.517","California Ave & Milwaukee Ave","CHI00307","Wood St & Chicago Ave","CHI0183",41.922695,-87.697153,41.895634,-87.672069,"member"		
"9E7581409376DCA","electric_bike","2026-04-25 16:53:10.209","2026-04-25 16:56:15.183",,,,41.93,-87.66,41.92,-87.66,"member"		
"8610794F64564F0","electric_bike","2026-04-25 16:08:22.853","2026-04-25 16:13:37.267",,,,41.93,-87.64,41.94,-87.65,"member"		
"157C9D7A38C175AF","electric_bike","2026-04-24 22:28:29.326","2026-04-24 22:40:25.425",,,,41.94,-87.65,41.96,-87.68,"member"		
"C2132A999A3DE334","electric_bike","2026-04-25 01:07:01.489","2026-04-25 01:26:55.785",,,,41.94,-87.65,41.93,-87.64,"member"		
Ln 1, Col 1	89,323,442 caracteres.	Texto sin formato
		100% Windows (CRLF) UTF-8

3. Documentation of any cleaning or manipulation of data (**PROCESS**)

Para la manipulación y limpieza de los datos se utilizará SQL en BigQuery debido al volumen de los datos.

Al importar los datos y hacer una consulta simple a las tablas se encontró una inconsistencia en los datos, en las columnas **started_at** y **enden_at** debido a que presentan viajes de hasta 24 horas, algo muy raro para ser un viaje en bicicleta.

tripdat... 511

Q *Consult...ulo

+

Consultar

Compartir

Programa

Más

Consultar sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

Programa

Abrir en

Más

```
1 SELECT
2 *
3 FROM `analisis-cyclistic.cyclistic_tripdata.tripdata_202511` LIMIT 10
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila	ride_id	rideable_type	started_at	ended_at	start_station_name	start_station_id	end_station_name
1	48CBA63B9F26A4BC	classic_bike	2025-11-01 04:39:40.297000 UTC	2025-11-02 04:39:35.740000 UTC	Halsted St & 119th St	CHI02005	null
2	59EE5AB85744F4CA	classic_bike	2025-11-06 14:12:47.341000 UTC	2025-11-07 15:12:41.178000 UTC	Homewood Ave & 115th St	CHI00866	null
3	44A145673E8E0F5C	classic_bike	2025-11-14 14:13:43.384000 UTC	2025-11-15 15:13:36.015000 UTC	Cottage Grove Ave & 111th Pl	CHI00842	null
4	7CC90E9020D300CF	classic_bike	2025-11-13 15:50:56.435000 UTC	2025-11-14 16:50:52.696000 UTC	Ewing Ave & 106th St	CHI01948	null
5	A34EB847DC28D1FD	classic_bike	2025-11-15 14:55:12.669000 UTC	2025-11-16 15:54:52.400000 UTC	Chicago State University	CHI00767	null
6	444D7C213DE9692C	classic_bike	2025-11-02 22:06:17.379000 UTC	2025-11-03 23:06:14.788000 UTC	Princeton Ave & 95th St	CHI01968	null
7	8E32EF47F8832566	classic_bike	2025-11-21 11:17:38.350000 UTC	2025-11-22 12:17:31.491000 UTC	State St & 95th St	CHI00748	null
8	D4DE1EEB742987AD	classic_bike	2025-11-13 15:17:00.232000 UTC	2025-11-14 16:16:55.856000 UTC	Wood St & 94th St	CHI01781	null

Para revisar dicha inconsistencia utilicé la función de bigquery `TIMESTAMP_DIFF` para calcular la diferencia entre el inicio y el fin de los viajes, en minutos.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

Programa

Abrir en

Más

```
1 SELECT
2   ride_id,
3   rideable_type,
4   started_at,
5   ended_at,
6   TIMESTAMP_DIFF(ended_at, started_at, MINUTE) AS ride_length
7 FROM
8   `analysis-cyclistic.cyclistic_tripdata.tripdata_202511`
9 LIMIT 20
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat

Guardar los resultados

Información del trabajo							Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Fila	ride_id	rideable_type	started_at	ended_at	ride_length						
1	48CBA63B9F26A4BC	classic_bike	2025-11-01 04:39:40.297000 UTC	2025-11-02 04:39:35.740000 UTC	1439						
2	59EE5AB85744F4CA	classic_bike	2025-11-06 14:12:47.341000 UTC	2025-11-07 15:12:41.178000 UTC	1499						
3	44A145673E8E0F5C	classic_bike	2025-11-14 14:13:43.384000 UTC	2025-11-15 15:13:36.015000 UTC	1499						
4	7CC90E902D300CF	classic_bike	2025-11-13 15:50:56.435000 UTC	2025-11-14 16:50:52.696000 UTC	1499						
5	A34EB847DC28D1FD	classic_bike	2025-11-15 14:55:12.669000 UTC	2025-11-16 15:54:52.400000 UTC	1499						
6	444D7C213DE9692C	classic_bike	2025-11-02 22:06:17.379000 UTC	2025-11-03 23:06:14.788000 UTC	1499						
7	8E32EF47F8832566	classic_bike	2025-11-21 11:17:38.350000 UTC	2025-11-22 12:17:31.491000 UTC	1499						
8	DADF15FF724387A0	classic_bike	2025-11-13 15:17:00.232000 UTC	2025-11-14 16:16:55.856000 UTC	1499						

Resultados por página: 50 1 - 20 de 20

También se modificó la consulta para ordenar el resultado de manera ascendente por `ride_length`:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

Programa

Abrir en

Más

```
1 SELECT
2   ride_id,
3   rideable_type,
4   started_at,
5   ended_at,
6   TIMESTAMP_DIFF(ended_at, started_at, MINUTE) AS ride_length
7 FROM
8   `analysis-cyclistic.cyclistic_tripdata.tripdata_202511`
9 ORDER BY
10  ride_length ASC
11 LIMIT 50
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat

Guardar los resultados

Información del trabajo							Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Fila	ride_id	rideable_type	started_at	ended_at	ride_length						
1	222A5E8650C55311	electric_bike	2025-11-02 01:55:51.266000 UTC	2025-11-02 01:01:50.026000 UTC	-54						
2	5740B9AA6176D32C	classic_bike	2025-11-02 01:59:56.801000 UTC	2025-11-02 01:05:09.113000 UTC	-54						
3	ED8C9D500F271C3D	classic_bike	2025-11-02 01:57:24.553000 UTC	2025-11-02 01:02:44.165000 UTC	-54						
4	E37AEB3E9CE2343E	electric_bike	2025-11-02 01:56:26.465000 UTC	2025-11-02 01:03:08.183000 UTC	-53						
5	985A3462DAACFFCF	classic_bike	2025-11-02 01:59:07.835000 UTC	2025-11-02 01:05:19.214000 UTC	-53						
6	4A659F1BB40EDBF7	electric_bike	2025-11-02 01:55:38.177000 UTC	2025-11-02 01:04:35.315000 UTC	-51						
7	434E3D11ABA96891	electric_bike	2025-11-02 01:59:40.156000 UTC	2025-11-02 01:08:51.303000 UTC	-50						
8	83995E751A0DB5D5	electric_bike	2025-11-02 01:50:50.530000 UTC	2025-11-02 01:01:15.026000 UTC	-49						

Resultados por página: 50 1 - 50 de

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

Programa

Abrir en

Más

```
1 SELECT
2   ride_id,
3   rideable_type,
4   started_at,
5   ended_at,
6   TIMESTAMP_DIFF(ended_at, started_at, MINUTE) AS ride_lenght
7 FROM
8   `analysis-cyclistic.cyclistic_tripdata.tripdata_202511`
9 ORDER BY
10  ride_lenght ASC
11 LIMIT 50
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat

Guardar los resultados

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila	ride_id	rideable_type	started_at	ended_at	ride_lenght
43	F2A1FA96907146F2	electric_bike	2025-11-16 16:02:40.311000 UTC	2025-11-16 16:02:51.948000 UTC	0
44	8F27DC5A1393C9AE	electric_bike	2025-11-04 20:05:32.784000 UTC	2025-11-04 20:05:50.327000 UTC	0
45	6E1858BB6EECE2A1	electric_bike	2025-11-04 22:13:40.010000 UTC	2025-11-04 22:14:39.137000 UTC	0
46	38B59A31861A2918	electric_bike	2025-11-14 13:37:37.294000 UTC	2025-11-14 13:38:07.139000 UTC	0
47	B9B9CAA472F30E3B	electric_bike	2025-11-02 10:44:23.297000 UTC	2025-11-02 10:44:32.300000 UTC	0
48	D7B77213F652161B	electric_bike	2025-11-18 23:00:04.349000 UTC	2025-11-18 23:00:15.789000 UTC	0
49	199928B6E5644459	electric_bike	2025-11-27 02:00:04.601000 UTC	2025-11-27 02:00:16.231000 UTC	0
50	5666C11B3779745F	electric_bike	2025-11-18 08:34:14.293000 UTC	2025-11-18 08:34:26.722000 UTC	0

Resultados por página: 50 1 – 50 de

En los resultados salen viajes de 1499 minutos, viajes con duración negativa, de 0 minutos, lo cual es raro ya que dichos datos podrían significar lo siguiente:

Los viajes con duración negativa significa que **started_at > ended_at** lo cual es imposible.

Los viajes con duración de 0 y 1 minutos pueden significar algún error en el sistema, registro corrupto o un desbloqueo accidental.

Y los viajes de 1499 minutos son prácticamente 25 horas por lo que son viajes extraños.

Estos tres tipos de datos los consideraré inconsistentes o potencialmente erróneos ya que podrían afectar el análisis porque se distorsionan métricas y se crean conclusiones sesgadas y/o falsas.

4. A summary of your analysis (**ANALYSIS**)

Por lo que para evitar dichos datos inconsistentes se establece una métrica de duración de viajes mayores a 5 minutos y menores a 300 minutos (5 horas)

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

Programa

Abrir en

Más

```
1 SELECT
2   ride_id,
3   member_casual,
4   rideable_type,
5   started_at,
6   ended_at,
7   TIMESTAMP_DIFF(ended_at, started_at, MINUTE) AS ride_lenght
8 FROM
9   `analysis-cyclistic.cyclistic_tripdata.tripdata_202511`
10 WHERE
11   TIMESTAMP_DIFF(ended_at, started_at, MINUTE) BETWEEN 5 AND 300
12
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat

Guardar los resultados

Ab

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila	ride_id	member_casual	rideable_type	started_at	ended_at	ride_lenght
1	8377FD03CFC80C52	casual	classic_bike	2025-11-14 10:24:12.010000 UTC	2025-11-14 14:47:32.628000 UTC	263
2	A687A1410E912AAE	member	classic_bike	2025-11-07 08:47:36.487000 UTC	2025-11-07 09:56:47.781000 UTC	69
3	1BA69D9FAF6F43EC	member	classic_bike	2025-11-07 07:59:49.201000 UTC	2025-11-07 08:35:11.679000 UTC	35
4	782B9367A3A0D747	casual	classic_bike	2025-11-15 13:59:10.291000 UTC	2025-11-15 15:14:04.717000 UTC	74
5	F08A72D292FE487A	casual	electric_bike	2025-11-13 15:12:26.853000 UTC	2025-11-13 17:09:47.478000 UTC	117
6	06868724D94F00AB	casual	electric_bike	2025-11-04 22:22:17.909000 UTC	2025-11-04 23:06:13.790000 UTC	43
7	71B9FFB399CB2EDE	casual	electric_bike	2025-11-04 17:54:46.902000 UTC	2025-11-04 20:34:07.898000 UTC	159
8	6C35599F1E2284BD	casual	electric_bike	2025-11-20 13:31:14.852000 UTC	2025-11-20 14:32:28.680000 UTC	61
9	04196043CB093D81	casual	electric_bike	2025-11-21 23:51:44.137000 UTC	2025-11-22 00:26:22.972000 UTC	34

Resultados por página: 50 1 – 50 de 258689

Ahora con la siguiente consulta se hará un conteo del total de viajes y un promedio de la duración de los viajes agrupados por el tipo de usuario y tipo de bicicleta. Esto con el fin de ver la diferencia entre el número y duración de los viajes entre los dos tipos de usuarios.

Consulta sin título

Ejecutar Guardar Descargar Compartir Programa Abrir en Más

```
1 SELECT
2     member_casual,
3     rideable_type,
4     COUNT(*) AS total_rides,
5     AVG(TIMESTAMP_DIFF(ended_at, started_at, MINUTE)) AS avg_ride_lenght
6 FROM
7     `analysis-cyclistic.cyclistic_tripdata.tripdata_202511`
8 WHERE
9     TIMESTAMP_DIFF(ended_at, started_at, MINUTE) BETWEEN 5 AND 300
10 GROUP BY
11     member_casual, rideable_type
12 ORDER BY
13     avg_ride_lenght DESC;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat Guardar los resultados

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Fila	member_casual	rideable_type	total_rides	avg_ride_lenght	
1	casual	classic_bike	23419	22.25116358512...	
2	member	classic_bike	65394	14.22924121479...	
3	casual	electric_bike	50660	13.71859455191...	
4	member	electric_bike	119216	12.58982854650...	

Resultados por página:

50

1 - 4 de 4

Como resultado, los miembros anuales tienen un mayor número de viajes totales mientras que los usuarios casuales tienen una mayor duración promedio de los viajes.

Este es un importante resultado y se podría interpretar de la siguiente manera

Probablemente los miembros anuales la ocupan para viajes más cortos como un uso de transporte diario para trayectos funcionales.

En comparación con los usuarios casuales que frecuentan menos su uso pero podrían utilizar el servicio para recreación, turismo, para pasar el rato como simples paseos.

Para reforzar estas hipótesis podríamos hacer una consultas de los días en que se más se realizan viajes.

Para la siguiente consulta se utilizó la función `FORMAT_DATE` para convertir un tipo de dato de fecha en una cadena de texto personalizada, de ahí que se utilice “%A” que transforma la fecha en el nombre completo del día de la semana.

```
Consulta sin título [Ejecutar] [Guardar] [Descargar]
1 SELECT
2   member_casual,
3   FORMAT_DATE('%A', DATE(started_at)) AS day_of_week,
4   COUNT(*) AS total_rides,
5   AVG(TIMESTAMP_DIFF(ended_at, started_at, MINUTE)) AS avg_ride_lenght
6 FROM
7   `analisis-cyclistic.cyclistic_tripdata.tripdata_202511`
8 WHERE
9   TIMESTAMP_DIFF(ended_at, started_at, MINUTE) BETWEEN 5 AND 300
10 GROUP BY
11   member_casual, day_of_week
12 ORDER BY
13   total_rides DESC;
14
15
16
```

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
Fila	member_casual ▼	day_of_week ▼	total_rides ▼	avg_ride_lenght ▼	
1	member	Wednesday	29629	12.73218805899...	
2	member	Thursday	28138	12.77720520292...	
3	member	Tuesday	27718	12.67273973591...	
4	member	Friday	27675	13.35512195121...	
5	member	Saturday	26831	14.22306287503...	
6	member	Monday	24706	12.86100542378...	
7	member	Sunday	19913	13.78094711997...	
8	casual	Saturday	19110	18.77880690737...	
9	casual	Friday	12081	16.42893800182...	
10	casual	Sunday	11986	18.52928416485...	
11	casual	Thursday	8541	13.72204659875...	
12	casual	Wednesday	7983	13.53801828886...	
13	casual	Tuesday	7519	13.77470408298...	
14	casual	Monday	6859	15.71730572969...	

El resultado:

Los miembros anuales utilizan más el servicio en días intermedios de la semana como martes, miércoles y jueves. Con una duración promedio muy parecida los 7 días de la semana.

Mientras que los usuarios casuales utilizan más el servicio los fines de semana, especialmente los sábados. La duración promedio de sus viajes es más alta los viernes, sábados y domingos en comparación con los demás días de la semana.

Se podría analizar también las horas en las que se inician los viajes para seguir reforzando la idea anterior.

Con la siguiente consulta se extrae la hora de inicio de los viajes y se cuenta el total de los viajes, se realiza el mismo filtro de tiempo, se agrupan por el tipo de usuario y la hora de inicio y se ordenan de manera descendente por el número total de viajes.

Ejecutar

Guardar

Des

```

1 SELECT
2   member_casual,
3   EXTRACT(HOUR FROM started_at) AS hour_of_start,
4   COUNT(*) AS total_rides,
5 FROM
6   `analysis-cyclistic.cyclistic_tripdata.tripdata_202511`
7 WHERE
8   TIMESTAMP_DIFF(ended_at, started_at, MINUTE) BETWEEN 5 AND 300
9 GROUP BY
10  member_casual, hour_of_start
11 ORDER BY
12  member_casual, total_rides DESC;
13

```

Como resultado, los usuarios casuales inician sus viajes después de medio día, especialmente a las 3, 4 y 5 de la tarde.

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detal
Fila	member_casual	hour_of_start	total_rides		
1	casual	16	6759		
2	casual	15	6537		
3	casual	17	6477		
4	casual	14	5909		
5	casual	13	5301		
6	casual	12	5066		
7	casual	18	4827		
8	casual	11	4543		
9	casual	10	3531		
10	casual	19	3233		
11	casual	9	2953		
12	casual	8	2935		
13	casual	20	2423		
14	casual	21	2206		

Mientras que los miembros anuales suelen iniciar más los viajes a las 8 de la mañana y a las 4 y 5 de la tarde.

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalle
Fila	member_casual	hour_of_start	total_rides		
24	casual	4	312		
25	member	17	19765		
26	member	16	18746		
27	member	8	14380		
28	member	15	14088		
29	member	18	13939		
30	member	7	10843		
31	member	14	10446		
32	member	13	10206		
33	member	12	9817		
34	member	11	9100		
35	member	19	9072		
36	member	9	8652		
37	member	10	7550		
38	member	20	6057		

El análisis anterior solo fue de un solo mes (2025-11), por lo que se necesitan datos de los demás meses para reforzar la confiabilidad de los insights encontrados anteriormente.

Consulta sin título

Ejecutar Guardar Descargar Compartir

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE `analisiis-cyclistic.cyclistic_tripdata.full_tripdata` AS
2
3 SELECT * FROM `analisiis-cyclistic.cyclistic_tripdata.tripdata_202511`
4 UNION ALL
5 SELECT * FROM `analisiis-cyclistic.cyclistic_tripdata.tripdata_202512`
6 UNION ALL
7 SELECT * FROM `analisiis-cyclistic.cyclistic_tripdata.tripdata_202601`
8 UNION ALL
9 SELECT * FROM `analisiis-cyclistic.cyclistic_tripdata.tripdata_202602`
10 UNION ALL
11 SELECT * FROM `analisiis-cyclistic.cyclistic_tripdata.tripdata_202603`
12 UNION ALL
13 SELECT * FROM `analisiis-cyclistic.cyclistic_tripdata.tripdata_202604`;

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre full_tripdata.

Con la consulta anterior, creamos una tabla maestra con todos los datos desde noviembre de 2025 hasta abril de 2026.

Buscar recursos de BigQuery

Mostrar solo los destacados

analisiis-cyclistic

- Consultas
- Notebooks
- Lienzos de datos
- Preparaciones de dato
- Canalizaciones
- Conexiones
- cyclistic_tripdata
 - full_tripdata
 - tripdata_20251
 - tripdata_20251
 - tripdata_20260
 - tripdata_20260
 - tripdata_20260

Mostrar más

bigquery-public-data

analisiis-cyclistic / Datasets / cyclistic_tripdata / Tables / full_tripdata

full_tripdata Consulta Chat Abrir en Compartir

Esquema Detalles Vista previa Explorador de tablas Vista previa Estadística

Modo de redondeo ROUNDDING_MODE_UNSPECIFIED

predeterminado

No distingue mayúsculas de minúsculas false

Descripción

Etiquetas

Claves primarias

Etiquetas

Información de almacenamiento

Cantidad de filas	1,601,688
Total de bytes lógicos	222.56 MB
Bytes lógicos activos	222.56 MB
Bytes lógicos a largo plazo	0 B
Bytes físicos actuales	0 B
Total de bytes físicos	0 B
Bytes físicos activos	0 B
Bytes físicos a largo plazo	0 B
Bytes físicos de viajes en el tiempo	0 B

Como esta tabla es una unión de todos los demás conjuntos de datos, no tiene los datos limpios, por lo que crearé otra tabla pero con las columnas que ya había explorado en las demás consultas y quitando los datos que no eran de utilidad.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

Programa

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `analisiis-cyclistic.cyclistic_tripdata.cleaned_full_tripdata` AS
2
3 SELECT
4     ride_id,
5     member_casual,
6     rideable_type,
7     started_at,
8     ended_at,
9
10    FORMAT_DATE('%A', DATE(started_at)) AS day_of_week,
11
12    EXTRACT(HOUR FROM started_at) AS hour_of_start,
13
14    TIMESTAMP_DIFF(ended_at, started_at, MINUTE) AS ride_length
15
16 FROM `analisiis-cyclistic.cyclistic_tripdata.full_tripdata`
17
18 WHERE TIMESTAMP_DIFF(ended_at, started_at, MINUTE) BETWEEN 5 AND 300;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre cleaned_full_tripdata.

analisiis-cyclistic / Datasets / cyclistic_tripdata / Tables / cleaned_full_tripdata

cleaned_full_tripdata

ConsultaChatAbrir enCompartirCopiarInstantáneaBorrarExportación

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

member_casual	rideable_type	started_at	ended_at	day_of_week	hour_of_start	ride_length
casual	classic_bike	2025-10-31 20:14:00.038000 UTC	2025-11-01 00:03:10.966000 UTC	Friday	20	229
member	electric_bike	2025-10-31 23:29:22.797000 UTC	2025-11-01 00:17:10.227000 UTC	Friday	23	47
casual	classic_bike	2025-11-01 00:32:27.182000 UTC	2025-11-01 01:04:51.336000 UTC	Saturday	0	32
casual	electric_bike	2025-11-01 00:41:50.583000 UTC	2025-11-01 01:35:20.342000 UTC	Saturday	0	53
casual	electric_bike	2025-11-01 00:58:23.581000 UTC	2025-11-01 01:35:24.591000 UTC	Saturday	0	37
casual	electric_bike	2025-11-01 00:59:48.146000 UTC	2025-11-01 01:53:08.411000 UTC	Saturday	0	53
casual	classic_bike	2025-11-01 01:16:30.235000 UTC	2025-11-01 02:19:03.755000 UTC	Saturday	1	62
casual	electric_bike	2025-11-01 01:24:22.145000 UTC	2025-11-01 02:09:38.732000 UTC	Saturday	1	45
member	electric_bike	2025-11-01 01:35:12.400000 UTC	2025-11-01 02:12:27.231000 UTC	Saturday	1	37
member	electric_bike	2025-11-01 01:44:46.566000 UTC	2025-11-01 02:16:20.263000 UTC	Saturday	1	31
casual	classic_bike	2025-11-01 01:47:31.428000 UTC	2025-11-01 02:23:41.778000 UTC	Saturday	1	36
casual	classic_bike	2025-11-01 01:51:33.464000 UTC	2025-11-01 02:29:36.254000 UTC	Saturday	1	38
casual	classic_bike	2025-11-01 02:00:37.465000 UTC	2025-11-01 02:34:16.538000 UTC	Saturday	2	33
casual	electric_bike	2025-11-01 02:07:33.149000 UTC	2025-11-01 02:43:59.550000 UTC	Saturday	2	36
casual	classic_bike	2025-11-01 02:15:51.884000 UTC	2025-11-01 02:47:03.832000 UTC	Saturday	2	31
member	classic_bike	2025-11-01 02:18:41.709000 UTC	2025-11-01 02:52:32.498000 UTC	Saturday	2	33
casual	electric_bike	2025-11-01 02:21:46.028000 UTC	2025-11-01 02:56:36.333000 UTC	Saturday	2	34
casual	classic_bike	2025-11-01 02:23:28.591000 UTC	2025-11-01 03:13:25.564000 UTC	Saturday	2	49
member	classic_bike	2025-11-01 02:24:20.987000 UTC	2025-11-01 02:58:50.726000 UTC	Saturday	2	34

Resultados por página: 501 - 50 de 1149837

Con la siguiente consulta podemos ver que sigue la misma tendencia, los miembros anuales tienen una mayor cantidad de viajes mientras que los usuarios casuales tienen una mayor duración de viajes promedio, aún después de que se fusionaran los conjuntos de datos de los meses.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

```
1 SELECT
2   member_casual,
3   COUNT(*) AS total_rides,
4   AVG(ride_length) AS avg_ride_length
5 FROM `analysis-cyclistic.cyclistic_tripdata.cleaned_full_tripdata`
6 GROUP BY member_casual;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
Fila	member_casual	total_rides	avg_ride_length	
1	casual	310679	17.21948055710...	
2	member	839158	13.25293448909...	

También verifique nuevamente la calidad general de los datos, como la cantidad de viajes duplicados y únicos, el viaje con la duración mínima en minutos, el viaje con la duración máxima en minutos y un promedio general de la duración de los viajes. Todo esto de la nueva tabla con los datos limpios.

🔍

Consulta sin título

Ejecutar

Abrir en ▾

⚙️ Más ▾

💾 Guardar ▾

⬇️ Descargar

+ 👤 C

```

1 SELECT
2   COUNT(*) AS total_rows,
3   COUNT(DISTINCT ride_id) AS unique_ride,
4   COUNT(*) - COUNT(DISTINCT ride_id) AS duplicate_rides,
5   MIN(ride_length) AS min_ride_lenght,
6   MAX(ride_length) AS max_ride_lenght,
7   AVG(ride_length) AS avg_ride_lenght
8 FROM
9   ` analisis-cyclistic.cyclistic_tripdata.cleaned_full_tripdata `

```

✔️

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecu

Fila	total_rows ▾	unique_ride ▾	duplicate_rides ▾	min_ride_lenght ▾	max_ride_lenght ▾	avg_ride_lenght ▾
1	1149837	1149837	0	5	300	14.32467123600...

El resultado son **1,149,837** filas, de las cuales todos son registros únicos y no hay duplicados, también se mantiene la duración del viaje mínimo en 5 minutos y el viaje máximo en 300 minutos (5 horas) y sale una duración de viaje promedio de 14 minutos.

En base a dichos datos volví a hacer la comparación entre miembros anuales y usuarios casuales

Consulta sin título

Ejecutar

Abrir en ▾

Más ▾

Guardar ▾

Descargar

Comparar

```
1 SELECT
2   member_casual,
3   COUNT(*) AS total_rides,
4   ROUND(MIN(ride_length), 2) AS min_ride_lenght,
5   ROUND(MAX(ride_length), 2) AS max_ride_lenght,
6   ROUND(AVG(ride_length), 2) AS avg_ride_lenght
7 FROM
8   `analysis-cyclistic.cyclistic_tripdata.cleaned_full_tripdata`
9 GROUP BY
10  member_casual
11 ORDER BY
12  total_rides DESC;
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Fila	member_casual ▾	total_rides ▾	min_ride_lenght ▾	max_ride_lenght ▾	avg_ride_lenght ▾
1	member	839158	5.0	300.0	13.25
2	casual	310679	5.0	300.0	17.22

Sigue la misma tendencia, los miembros anuales tienen una mayor cantidad de viajes mientras que los usuarios casuales tienen una mayor duración de viajes promedio.

Con la siguiente consulta saque el porcentaje de los viajes por tipo de usuario haciendo uso de una subconsulta donde primero se recopila el total de los viajes por miembro y una suma de todos los viajes en total para posteriormente sacar el porcentaje total de viajes hechos por cada tipo de usuario.

Consulta sin título

Ejecutar

Abrir en ▾

Más ▾

Guardar ▾

⌵

```
1 SELECT
2   member_casual,
3   total_rides,
4   ROUND(total_rides / total_all_rides * 100, 2) AS percentage_of_total
5 FROM (
6   SELECT
7     member_casual,
8     COUNT(*) AS total_rides,
9     SUM(COUNT(*)) OVER () AS total_all_rides
10  FROM ` analisis-cyclistic.cyclistic_tripdata.cleaned_full_tripdata `
11  GROUP BY member_casual
12 );
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
Fila	member_casual ▾	total_rides ▾	percentage_of_to... ▾	
1	casual	310679	27.02	
2	member	839158	72.98	

Como resultado un 72.98% de los viajes es hecho por miembros anuales y un 27.02% hecho por los usuarios casuales.

Con la siguiente consulta, para volver a analizar el uso del servicio por cada día de la semana de los dos tipos de usuario, realice una tabla temporal con los 7 días de la semana con un identificador numérico

Ejecutar

Abrir en ▾

 Más ▾



```
1 WITH day_order AS (  
2     SELECT 'Monday' AS day_of_week, 1 AS day_number UNION ALL  
3     SELECT 'Tuesday', 2 UNION ALL  
4     SELECT 'Wednesday', 3 UNION ALL  
5     SELECT 'Thursday', 4 UNION ALL  
6     SELECT 'Friday', 5 UNION ALL  
7     SELECT 'Saturday', 6 UNION ALL  
8     SELECT 'Sunday', 7  
9 )  
10  
11 SELECT  
12     c.member_casual,  
13     c.day_of_week,  
14     d.day_number,  
15     COUNT(*) AS total_rides,  
16     ROUND(AVG(c.ride_length), 2) AS avg_ride_length  
17 FROM `analysis-cyclistic.cyclistic_tripdata.cleaned_full_tripdata` c  
18 JOIN day_order d  
19     ON c.day_of_week = d.day_of_week  
20 GROUP BY  
21     c.member_casual,  
22     c.day_of_week,  
23     d.day_number  
24 ORDER BY  
25     d.day_number,  
26     c.member_casual;
```

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución		Gráfico de ejecución	
Fila	member_casual	day_of_week	day_number	total_rides	avg_ride_length			
1	casual	Monday	1	36789	17.8			
2	member	Monday	1	121320	13.17			
3	casual	Tuesday	2	36703	15.2			
4	member	Tuesday	2	140355	12.85			
5	casual	Wednesday	3	37913	14.68			
6	member	Wednesday	3	142012	12.82			
7	casual	Thursday	4	41756	15.49			
8	member	Thursday	4	137963	12.92			
9	casual	Friday	5	48151	16.81			
10	member	Friday	5	118694	13.24			
11	casual	Saturday	6	62165	19.09			
12	member	Saturday	6	98747	14.18			
13	casual	Sunday	7	47202	19.85			
14	member	Sunday	7	80067	14.32			

Con la siguiente consulta volví a analizar las horas en que más se hacían viajes por tipo de usuario y su promedio de duración


Consulta sin título

 Ejecutar

Abrir en ▾

 Más ▾

```

1  SELECT
2      member_casual,
3      hour_of_start,
4      COUNT(*) AS total_rides,
5      ROUND(AVG(ride_length), 2) AS avg_ride_length
6  FROM ` analisis-cyclistic.cyclistic_tripdata.cleaned_full_tripdata `
7  GROUP BY member_casual, hour_of_start
8  ORDER BY member_casual, avg_ride_length DESC;

```

Dando como resultado que los usuarios casuales tienen viajes más largos después de medio día, en especial a las 1, 2 de la tarde y a las 11 de la mañana. Mientras que los miembros anuales tienen un promedio bastante cerrado entre las diferentes horas del día, siendo los más altos a las 3 de la mañana y a las 2 y 4 de la tarde

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de eje
Fila	member_casual ▾	hour_of_start ▾	total_rides ▾	avg_ride_length ▾		
1	casual	14	23452	20.36		
2	casual	13	21392	20.2		
3	casual	11	16569	19.97		
4	casual	12	19843	19.97		
5	casual	10	12661	19.58		
6	casual	15	26658	19.27		
7	casual	16	31126	17.53		
8	casual	9	10766	16.67		
9	casual	17	32377	16.64		
10	casual	18	24386	15.95		
11	casual	19	16326	15.52		
12	casual	20	11019	15.05		
13	casual	2	2643	14.87		
14	casual	1	3831	14.7		
15	casual	21	9892	14.6		
16	casual	3	1382	14.55		
17	casual	23	6121	14.53		

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Fila	member_casual	hour_of_start	total_rides	avg_ride_length	
25	member	3	1514	14.51	
26	member	14	45720	13.95	
27	member	16	90136	13.86	
28	member	1	3755	13.83	
29	member	2	2314	13.82	
30	member	11	37327	13.8	
31	member	4	1748	13.78	
32	member	17	97643	13.69	
33	member	13	43765	13.67	
34	member	15	61619	13.61	
35	member	12	42717	13.54	
36	member	10	31601	13.49	
37	member	18	68030	13.32	
38	member	23	9702	13.24	
39	member	0	6231	13.1	
40	member	19	43094	13.04	
41	member	22	15500	13.03	

Resultados por página: 50 ▼

Pese a que existen viajes con mayor duración más larga a las 3 de la mañana esto solo puede ser una anomalía estadística, debido a que el total de viajes a esta hora es muy reducido a comparación de otras horas.

Con la siguiente consulta podemos analizar las horas con mayor promedio de duración de viajes y con mayor cantidad total de viajes.

Consulta sin título	Ejecutar	Abrir en ▼	Más ▼	📄
<pre> 1 SELECT 2 member_casual, 3 hour_of_start, 4 COUNT(*) AS total_rides, 5 ROUND(AVG(ride_length), 2) AS avg_ride_length 6 FROM `analysis-cyclistic.cyclistic_tripdata.cleaned_full_tripdata` 7 GROUP BY member_casual, hour_of_start 8 ORDER BY member_casual, total_rides DESC; </pre>				

Como resultado arroja que las horas fuertes para usuarios casuales son a las 3, 4 y 5 y para miembros anuales son a las 4, 5 y 6, sigue la misma tendencia que cuando analicé individualmente el dataset de 2025-11

Fila	member_casual	hour_of_start	total_rides	avg_ride_length
1	casual	17	32377	16.64
2	casual	16	31126	17.53
3	casual	15	26658	19.27
4	casual	18	24386	15.95
5	casual	14	23452	20.36
6	casual	13	21392	20.2
7	casual	12	19843	19.97
8	casual	11	16569	19.97
9	casual	19	16326	15.52
10	casual	10	12661	19.58
11	casual	8	12281	13.19
12	casual	20	11019	15.05
13	casual	9	10766	16.67
14	casual	21	9892	14.6
15	casual	22	8041	14.29

Resultados por página: 50 1 – 48 de 48

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila	member_casual	hour_of_start	total_rides	avg_ride_length
25	member	17	97643	13.69
26	member	16	90136	13.86
27	member	18	68030	13.32
28	member	8	67914	12.28
29	member	15	61619	13.61
30	member	7	50246	12.43
31	member	14	45720	13.95
32	member	13	43765	13.67
33	member	19	43094	13.04
34	member	12	42717	13.54
35	member	9	38667	12.48
36	member	11	37327	13.8
37	member	10	31601	13.49
38	member	20	28389	12.94

Resultados por página: 501 – 48 de 48

Por último, realicé una consulta en donde creé una tabla temporal con el usuario, día, hora y el total de viajes, para después ordenarla por el uso más alto, esto para identificar los días con las horas de más viajes.

🔍

Consulta sin título

▶ Ejecutar

Abrir en ▾

⚙ Más ▾

💾 Guardar ▾

```

1 WITH hourly_usage AS (
2     SELECT
3         member_casual,
4         day_of_week,
5         hour_of_start,
6         COUNT(*) AS total_rides
7     FROM `analisis-cyclistic.cyclistic_tripdata.cleaned_full_tripdata`
8     GROUP BY member_casual, day_of_week, hour_of_start
9 )
10
11 SELECT *
12 FROM hourly_usage
13 ORDER BY total_rides DESC
14 LIMIT 20;

```

El resultado muestra que los picos principales de uso son por los miembros anuales martes, miércoles y jueves en horarios de 4 y 5 de la tarde.

Fila	member_casual ▾	day_of_week ▾	hour_of_start ▾	total_rides ▾	
1	member	Tuesday	17	18901	
2	member	Wednesday	17	18766	
3	member	Thursday	17	17040	
4	member	Monday	17	16730	
5	member	Tuesday	16	16342	
6	member	Wednesday	16	16326	
7	member	Thursday	16	15112	
8	member	Tuesday	8	14928	
9	member	Thursday	8	14465	
10	member	Wednesday	8	14147	

10	member	Wednesday	8	14147	
11	member	Monday	16	14136	
12	member	Friday	17	13167	
13	member	Wednesday	18	12669	
14	member	Friday	16	12619	
15	member	Tuesday	18	12059	
16	member	Thursday	18	11093	
17	member	Monday	18	10934	
18	member	Wednesday	7	10867	
19	member	Monday	8	10851	
20	member	Tuesday	7	10834	

5. Supporting visualizations and key findings (**SHARE**)

Dado el análisis anterior, los datos sugieren lo siguiente:

Insight	Miembros Anuales	Usuarios casuales
Días	Entre semana	Fines de semana
Horas	Salida laboral	tarde de paseo
Duración	Corto	Largo
Frecuencia	Alta	Menor

Para las visualizaciones utilizaré tableau, pero primero exporte tablas con información resumida para que sea más rápido crear las visualizaciones:

1. Resumen General:

```
1 SELECT
2     member_casual,
3     COUNT(*) AS total_rides,
4     ROUND(AVG(ride_length),2) AS avg_ride_length
5 FROM `analisis-cyclistic.cyclistic_tripdata.cleaned_full_tripdata`
6 GROUP BY member_casual;
```

2. Viajes por Día:

```
1 SELECT
2     member_casual,
3     day_of_week,
4     COUNT(*) AS total_rides,
5     ROUND(AVG(ride_length),2) AS avg_ride_length
6 FROM `analisis-cyclistic.cyclistic_tripdata.cleaned_full_tripdata`
7 GROUP BY member_casual, day_of_week;
```

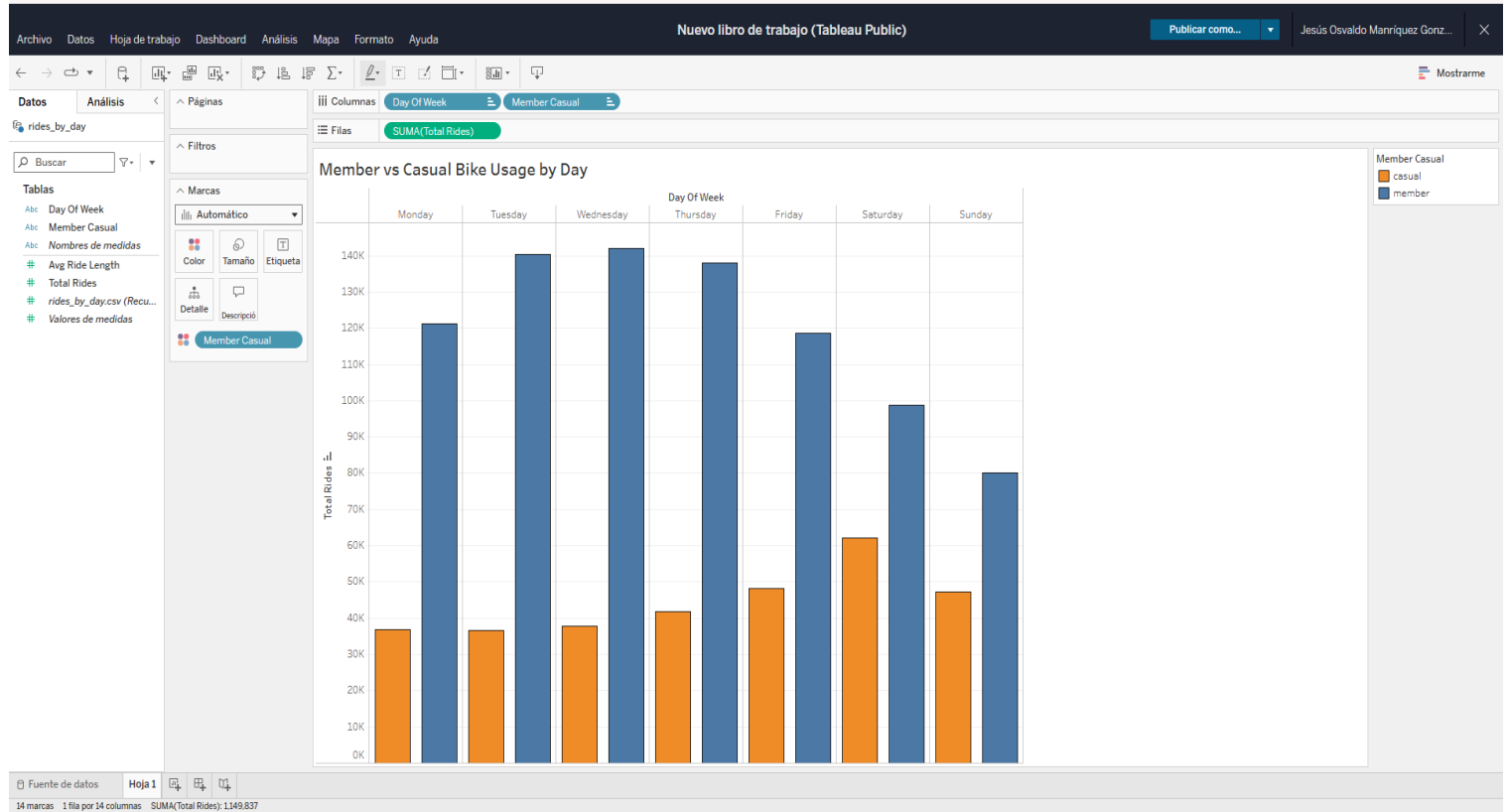
3. Viajes por Hora:

```
1 SELECT
2     member_casual,
3     hour_of_start,
4     COUNT(*) AS total_rides
5 FROM `analysis-cyclistic.cyclistic_tripdata.cleaned_full_tripdata`
6 GROUP BY member_casual, hour_of_start;
```

4. Tipo de bicicleta usada:

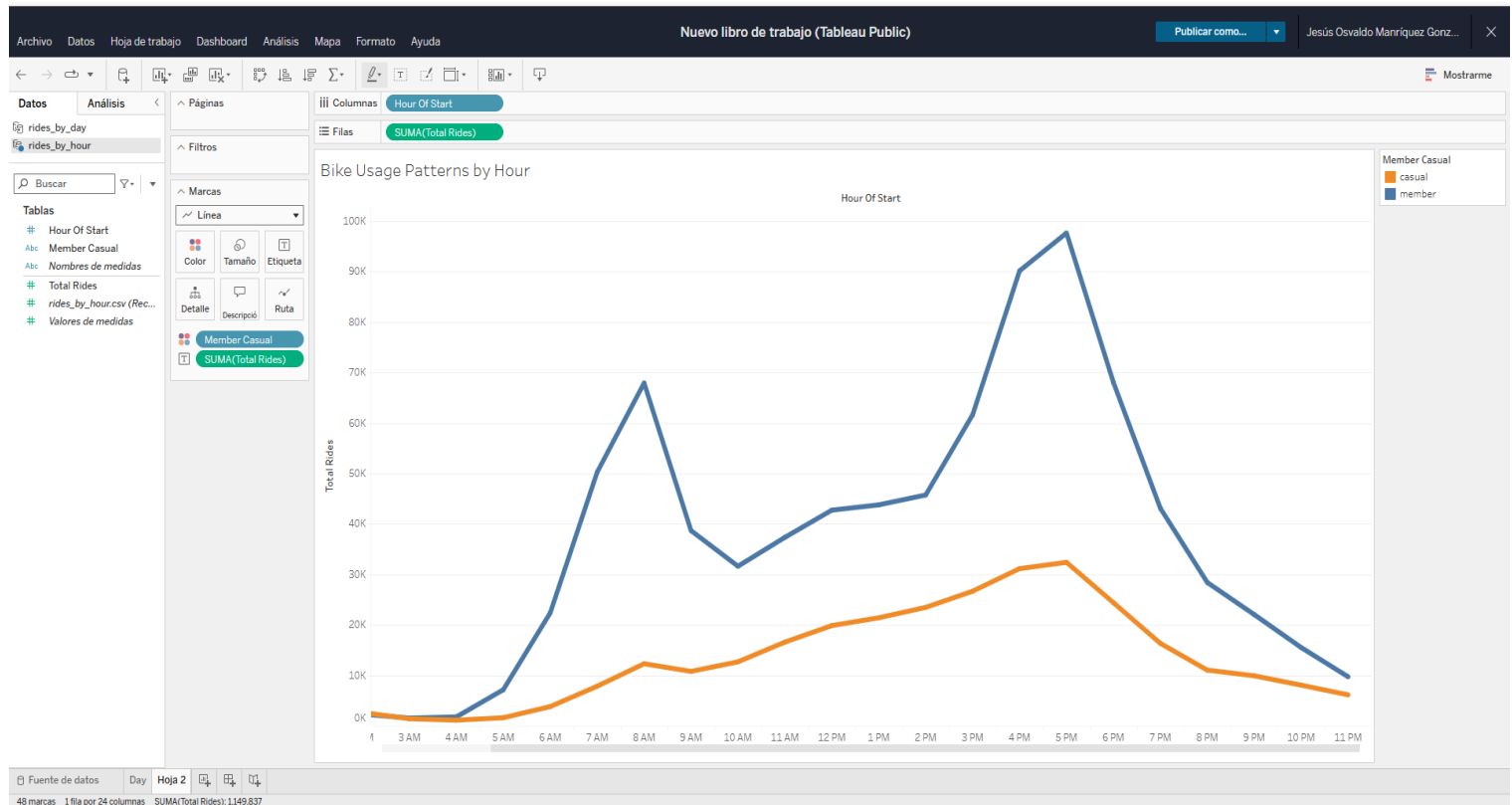
```
1 SELECT
2     member_casual,
3     rideable_type,
4     COUNT(*) AS total_rides,
5     ROUND(AVG(ride_length),2) AS avg_ride_length
6 FROM `analysis-cyclistic.cyclistic_tripdata.cleaned_full_tripdata`
7 GROUP BY member_casual, rideable_type;
```

El primer gráfico parte de la tabla viajes por día, donde se compara los miembros anuales y usuarios casuales por el día de la semana. Por lo tanto las columnas serán los días de la semana, las filas serán el total de viajes y el color de las barras será el tipo de usuario (miembro anual azul y usuario casual naranja).



Este gráfico muestra cómo los miembros anuales tienen un pico de uso entre semana, especialmente martes, miércoles y jueves, mientras que los usuarios casuales incrementan el uso en fines de semana, especialmente el sábado.

El segundo gráfico parte de la tabla viajes por hora, donde se compara los miembros anuales y usuarios casuales por el día de la semana. Por lo tanto las columnas serán cada hora del día, las filas serán el total de viajes y el color de las barras será el tipo de usuario (miembro anual azul y usuario casual naranja).

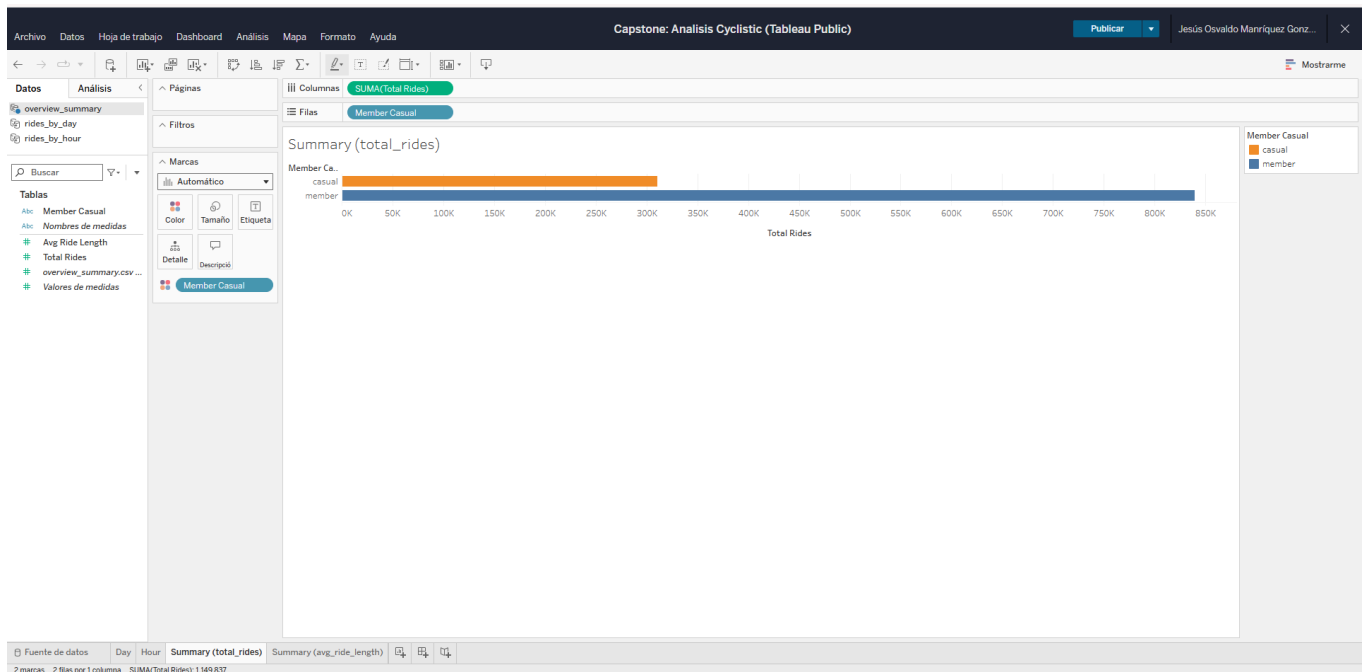


Este gráfico muestra que para los miembros tienen hora pico a las 8am, 4pm y 5pm, probablemente por horarios de entrada y salida laboral. Mientras que para los usuarios casuales incrementan gradualmente a partir del mediodía hasta alcanzar su máximo a las 5pm, probablemente sea para recreación y/o ocio.

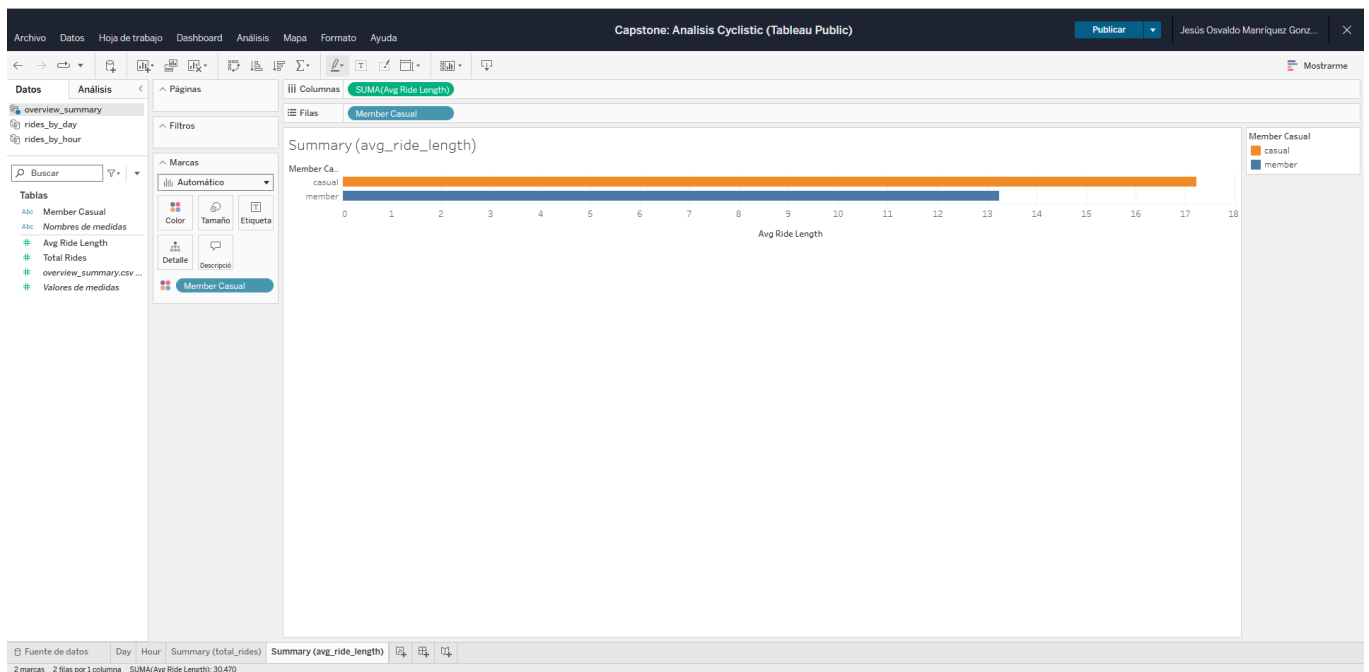
Las 2 tablas faltantes no afectan mucho al análisis ya que los otros dos gráficos responden en gran parte a la pregunta principal de este caso de estudio. Sin embargo, pueden ser un buen complemento para el análisis.

El tercer y cuarto gráfico sería el resumen general.

El tercero compara el total de viajes entre los miembros anuales y los usuarios casuales.

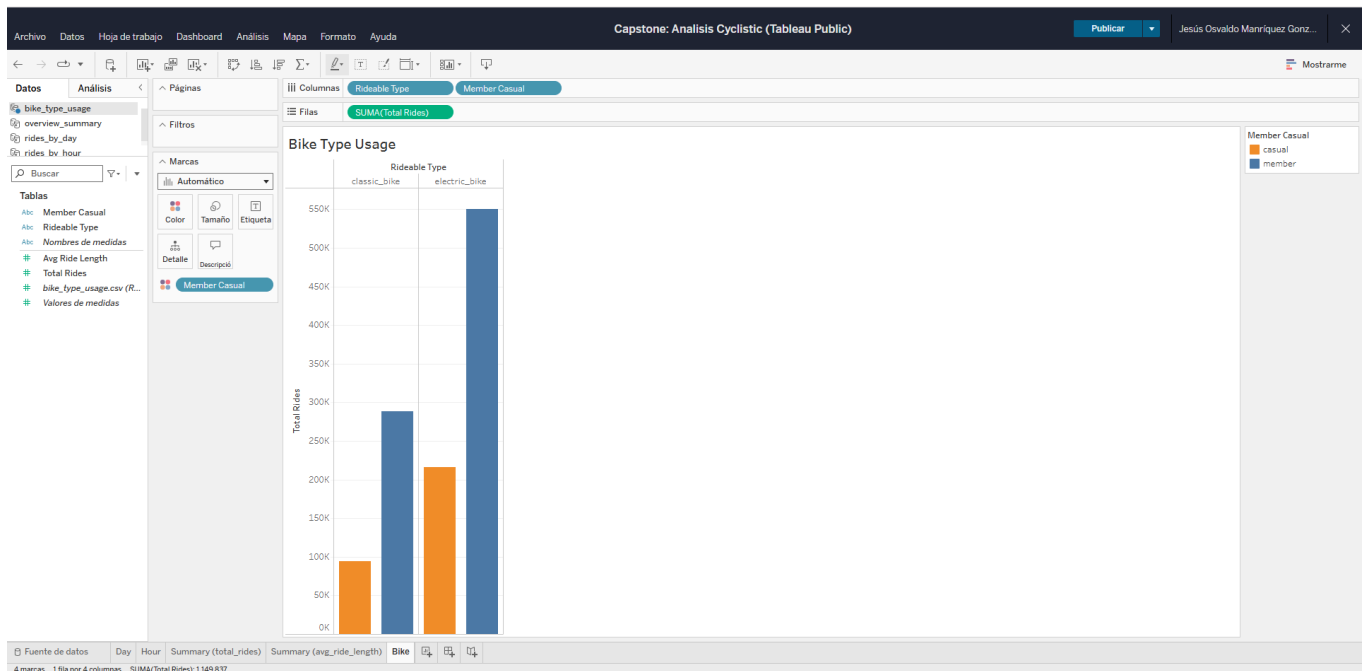


Por otro lado, el cuarto compara la duración promedio entre los miembros anuales y los usuarios casuales.



En donde vemos la tendencia de nuevo en donde los miembros anuales tienen mayor cantidad de viajes totales, mientras que los usuarios casuales tienen una mayor duración de viajes en promedio.

En la quinta y última gráfica se compara el uso entre las bicicletas clásicas y eléctricas entre los miembros anuales y usuarios casuales.



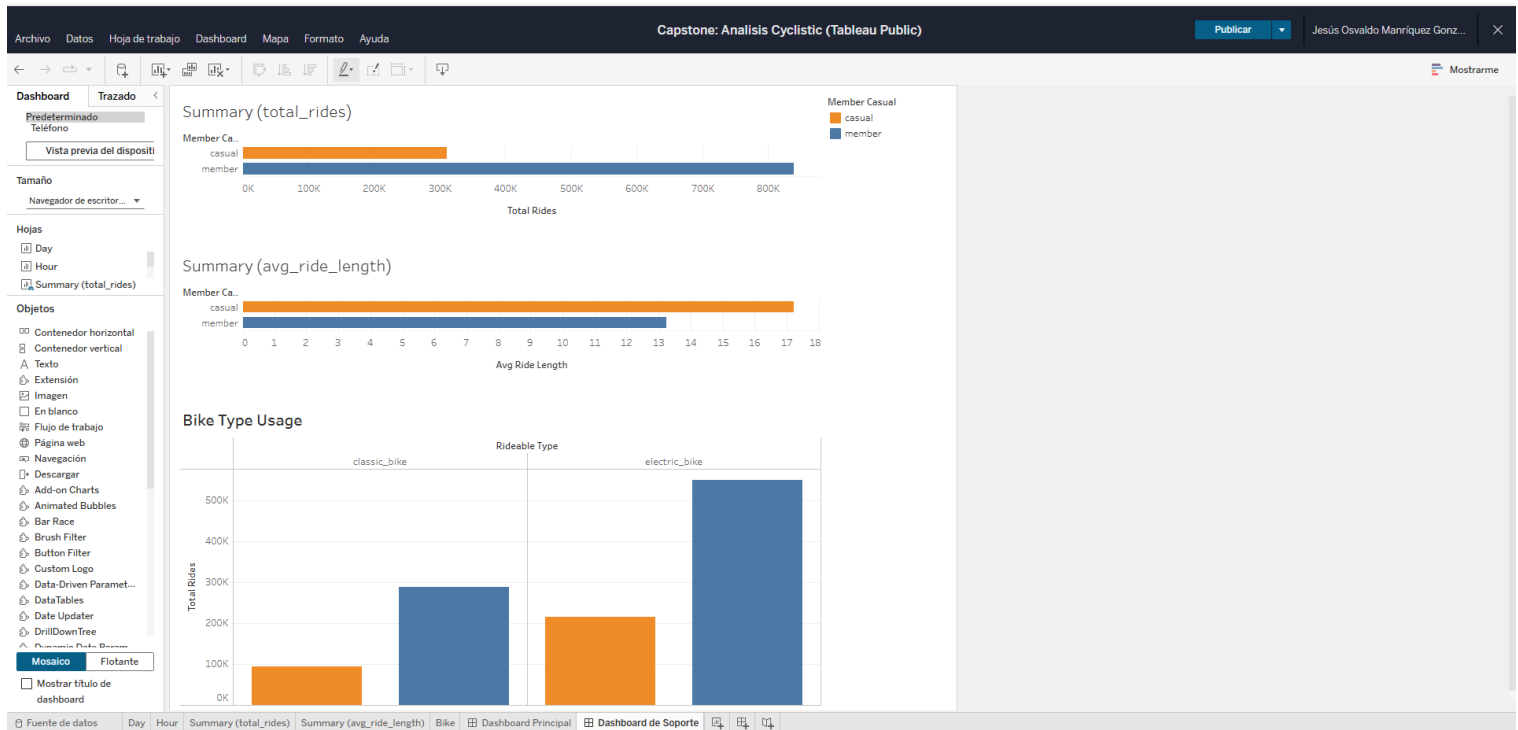
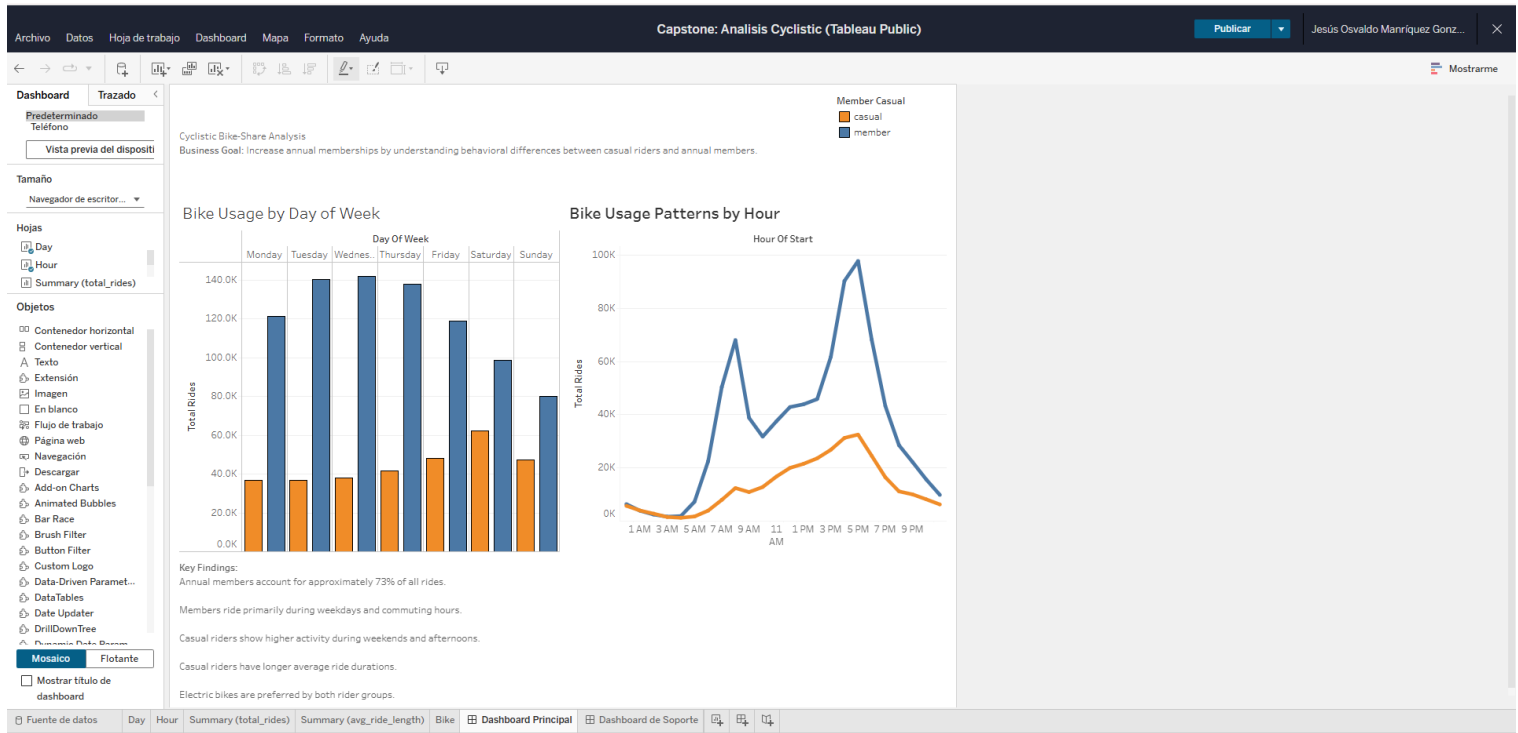
En este gráfico la preferencia por bicicletas eléctricas es generalizada y no parece ser un factor diferenciador entre ambos grupos.

Con el análisis y las gráficas anteriores se puede concluir lo siguiente:

- Los miembros anuales generan la mayoría de los viajes realizados, representando aproximadamente el 73% del total.
- Los usuarios casuales realizan viajes de mayor duración promedio que los miembros anuales.
- Los miembros anuales utilizan las bicicletas principalmente durante días laborales y en horarios asociados a desplazamientos diarios.
- Los usuarios casuales muestran mayor actividad durante fines de semana y horarios vespertinos, sugiriendo un uso recreativo del servicio.
- Ambos grupos muestran una fuerte preferencia por bicicletas eléctricas, por lo que el tipo de bicicleta no parece ser un factor diferenciador clave entre members y casuales.

Aunque inicialmente se esperaba que los miembros anuales realizaran trayectos más largos, el análisis mostró que los usuarios casuales registran mayores duraciones promedio de viaje, mientras que los miembros anuales utilizan el servicio con mayor frecuencia.

Por último, realicé un dashboard principal y uno de apoyo para presentar los resultados del análisis.



6. Your top three recommendations based on your analysis **(ACT)**

Hallazgo: Los usuarios casuales usan mucho más el servicio los fines de semana, en las tardes y para viajes largos.

Recomendación 1: (Weekend Membership Campaign) Crear campañas promocionales dirigidas específicamente a usuarios casuales durante fines de semana, destacando los beneficios económicos de una membresía anual para quienes realizan viajes recreativos frecuentes.

¿Por qué está respaldada por los datos? Porque identifiqué que los usuarios casuales tienen su mayor actividad precisamente los fines de semana.

Hallazgo: Los usuarios casuales realizan viajes más largos.

Recomendación 2: (Incentives for Frequent Casual Riders) Implementar descuentos o pruebas temporales de membresía para usuarios casuales que superen cierta cantidad de viajes o minutos acumulados en un mes.

¿Por qué está respaldada por los datos? Porque ya utilizan el servicio de manera significativa y muestran un uso prolongado del sistema. La idea es convertir a quienes ya demostraron interés.

Hallazgo: Los miembros usan el sistema como transporte habitual.

Recomendación 3: (Communicate Membership Value) Desarrollar campañas de marketing que resalten el ahorro y la conveniencia de una membresía anual comparada con el pago por viaje individual.

¿Por qué está respaldada por los datos? Porque los miembros realizan muchos más viajes y parecen obtener valor de un uso frecuente del servicio. La campaña buscaría mostrar a los casuales cómo podrían beneficiarse de ese mismo modelo.